Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

Doctorado en Ciencia y Tecnología

TITULO

“Influencia del side-chain en la nanoestructura, las pérdidas de energía y las interacciones moleculares de aceptores isoméricos, y su relación con el factor de llenado (FF)”

PROTOCOLO DE TESIS

Presenta:
Mtro. Néstor Juan Pablo Chico Beltrán

Director de Tesis:
Dr. Jaime Gustavo Rodríguez Zavala

Codirector de Tesis:
Dr. Carlos Ivan Mendez Barrientos

Lagos de Moreno, Jalisco, México.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. FREAs . . . 3
1.2. Aceptores Derivados de la serie Y . . . 5

2. Antecedentes **7**
2.1. Side-chain engineering . . . 8
2.2. Pérdidas de energía . . . 12
2.2.1. Energía impulsora y generación de carga . . . 13
2.3. Sistemas Isoméricos . . . 14
2.4. El sistema de aceptores BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH . . . 16

3. Planteamiento del Problema **19**

4. Justificación **20**

5. Hipótesis **21**

6. Objetivos **22**
6.1. Objetivo General . . . 22
6.1.1. Objetivos Particulares . . . 22

7. Materiales y Métodos **23**

8. Cronograma **24**

9. Resultados 2025B **25**
9.1. Sistema BTP-4F-XXXX . . . 25
9.2. Espectros UV-vis . . . 26
9.3. Propiedades Electrónicas y Estructurales . . . 36
9.3.1. Afinidad electrónica . . . 38

10. Interacciones Intermoleculares **48**
10.1. Interacciones en Sistemas Aromáticos . . . 49
10.2. Descripción de Complejos del Sistema BTP-4F-XXXX . . . 51

Bibliografía **54**

´

Interacciones Intermoleculares

Las propiedades físico-químicas de los materiales orgánicos empleados en celdas solares dependen en gran medida de las interacciones existentes sobre la morfología de la interfaz, las cuáles, se extienden desde los ángstroms hasta los micrómetros. En escalas moleculares (0.1-5 nm) el empaquetamiento y la orientación individual de cada donador/aceptor controla la formación de grandes agregados que influencian la dinámica del excitón y la movilidad de carga. En escalas nanométricas, (5-50 nm) las interacciones entre donador/aceptor modulan la formación de dominios, incluyendo su tamaño, pureza y el grado de mezcla. A mayores escalas (>50 nm) la morfología es influenciada por una gran segregación de fase y defectos en la interfaz [96].

Tomando el hilo en la escala molecular, la magnitud de estas interacciones es directamente proporcional a la diferencia entre la energía total de un sistema combinado (E_{AB}) y la de sus componentes individuales (E_A y E_B), tal como se señala en la Ecuación 10.1:

$$\Delta E_{int} = E_{AB} - (E_A + E_B)\,. \tag{1.1}$$

La composición de esta energía puede desglosarse en cuatro contribuciones: i) electroestática, ii) intercambio electrónico, iii) inductiva y iv) dispersiva. En la primera, cada monómero tiene una distribución electrónica asociada que le permite producir un campo eléctrico alrededor de ella, la aproximación con otro par adyacente produce una interacción de naturaleza coulómbica, esta contribución es denotada como: E_{el}. La segunda componente de la energía de interacción se deriva del requerimiento mecano-cuántico de antisimetría de la función de onda. Al producirse un traslape entre los orbitales de ambos monómeros, el intercambio de electrones entre ellos da lugar al término de energía de intercambio, el cual actúa como una fuerza de repulsión de corto alcance debido al Principio de Exclusión de Pauli. Esta energía es denotada como: E_{ex}. En tercer lugar, el acercamiento entre monómeros perturba la densidad electrónica de ambas moléculas produciendo una redistribución de los electrones en el otro. Este efecto es conocido como inducción y puede dividirse en: a) los electrones que pertenecen a **A** pueden redistribuirse desde su posición original hacia algún espacio desocupado localizado en **A**, o bien, los electrones de **A** pueden redistribuirse a un espacio definido por el monómero **B**, por lo que se produce una transferencia de carga CT de **A** hacia **B**. Finalmente, la energía de dispersión surge como una manifestación directa de la correlación electrónica de largo alcance. A diferencia de la inducción, este término se origina cuando uno o más electrones del monómero **A** se excitan virtualmente hacia orbitales desocupados, un proceso que ocurre de manera acoplada y simultánea con una excitación de energía similar en el monómero **B**. Estas fluctuaciones correlacionadas de la densidad electrónica generan una fuerza atractiva neta, cuya descripción precisa es indispensable para modelar la estabilidad de los sistemas π-conjugados [97].

1.1. Interacciones en Sistemas Aromáticos

La estructura química de los materiales orgánicos implementados en celdas solares, se encuentra formada principalmente por una serie de anillos conjugados que están fusionados en un sistema ampliamente aromático. En la literatura es común encontrar términos como ”interacciones $\pi - \pi$” o ”$\pi - \pi$ - *stacking*” haciendo énfasis en un tipo especial de interacción que es único en estos sistemas. No obstante, las interacciones entre moléculas aromáticas de capa cerrada en sus estados electrónicos fundamentales, pueden ser descritas en términos electrostáticos, dispersivos, inductivos, en función del carácter mecanocuántico de repulsión-intercambio y por contribuciones del solvente; EDDIE por sus siglas en inglés *Electrostatic, Dispersion, Desolvation, Induction, and Exchange-repulsion* [98].

Las fuerzas intermoleculares en complejos formados por monómeros aromáticos, contribuyen en la formación de tres geometrías que a menudo son discutidas en este tipo de sistemas, veáse la Figura 10.1.

- *Face-Centered*
- *T-Shaped*
- *Parrallel-Displaced*

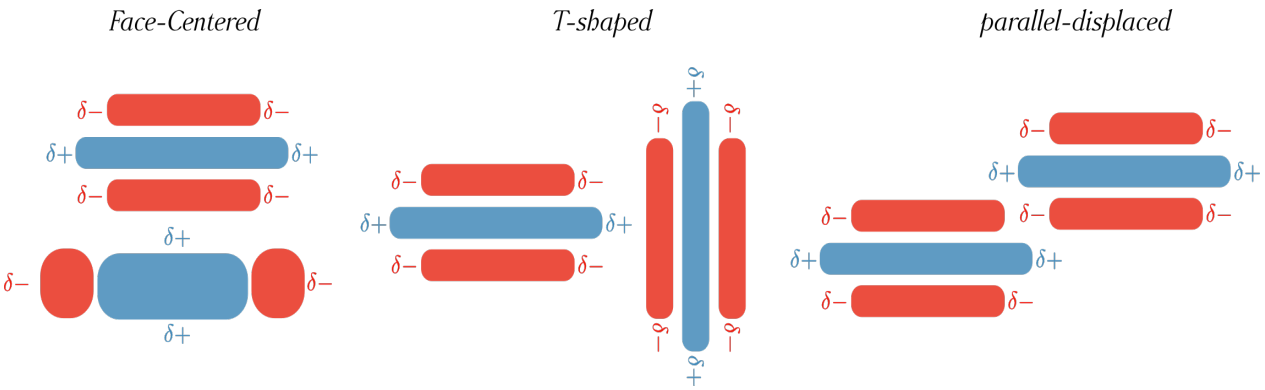


Figura 1.1: Principales dímeros formados en sistemas aromáticos

Los arreglos de la Figura 10.1 son derivados del modelo de Hunter y Sanders [99], el cuál describe la estructura electrostática de un anillo aromático sencillo, como el benceno, mediante una nube π rica en electrones y una periferia deficiente en ellos. Esta distribución genera un marcado momento cuadrupolar (Figura 10.2) [100], cuya naturaleza electrostática es responsable de que los anillos aromáticos adopten arreglos geométricos específicos cuando los electrones π y el fragmento σ superan las condiciones desfavorables de la repulsión electrónica [101]. Sin embargo, la dispersión es el mayor contribuyente a las interacciones no covalentes entre moléculas aromáticas calculadas en fase gas [98]. Por ejemplo, en el benceno se ha reportado experimentalmente por medio de difracción de neutrones, que la forma paralelo-desplazado es la geometría más favorable en distancias menores a 5 Å, mientras que en separaciones más grandes los anillos aromáticos adyacentes son predominantemente perpendiculares, con dos átomos de H por molécula que se encuentran apuntando hacia los orbitales π del otro vecino conjugado [102].

En sistemas más grandes se observa un apilamiento centrado en las caras, especialmente en aquellos que presentan fracciones donadoras y aceptoras de electrones en moléculas aromáticas diferentes, a los que a veces se denomina como complejos donador-aceptor. Este comportamiento describe con precisión la naturaleza de los dímeros en la interfaz activa de las celdas solares orgánicas.

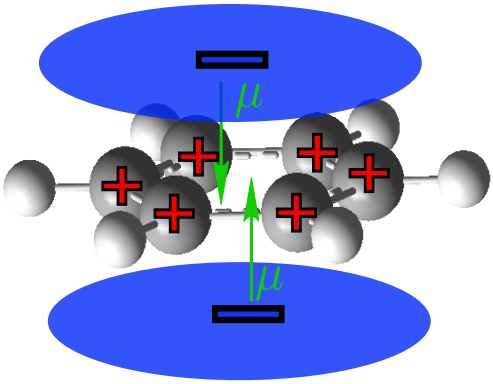


Figura 1.2: Representación de la distribución de carga del benceno

En estos sistemas complejos, el modelo de Interacción Directa Local *Local Direct Interaction* [103] sugiere que la estabilidad no depende únicamente de la polarización de las densidades π aromáticas, sino que son las interacciones electrostáticas directas a través del espacio y las fuerzas dispersivas entre los sustituyentes y los vértices de los anillos adyacentes las que terminan por definir el paisaje energético de la interfaz. No obstante, la parte electrostática dicta la direccionalidad del arreglo, pero la estabilidad energética en fase gaseosa está gobernada predominantemente por la dispersión [98].

Por otra parte, los enlaces tradicionales de hidrógeno: II) Figura 10.3; comúnmente denominados como puentes de hidrógeno, constan de interacciones $X-H\cdots X, X{=}F, O, N$ [104]. Aunque estas son de naturaleza electrostática, los enlaces muestran restricciones angulares mayores de lo que cabría esperar de interacciones puramente electrostáticas, lo que indica un traslape orbital y un carácter parcialmente covalente [105].

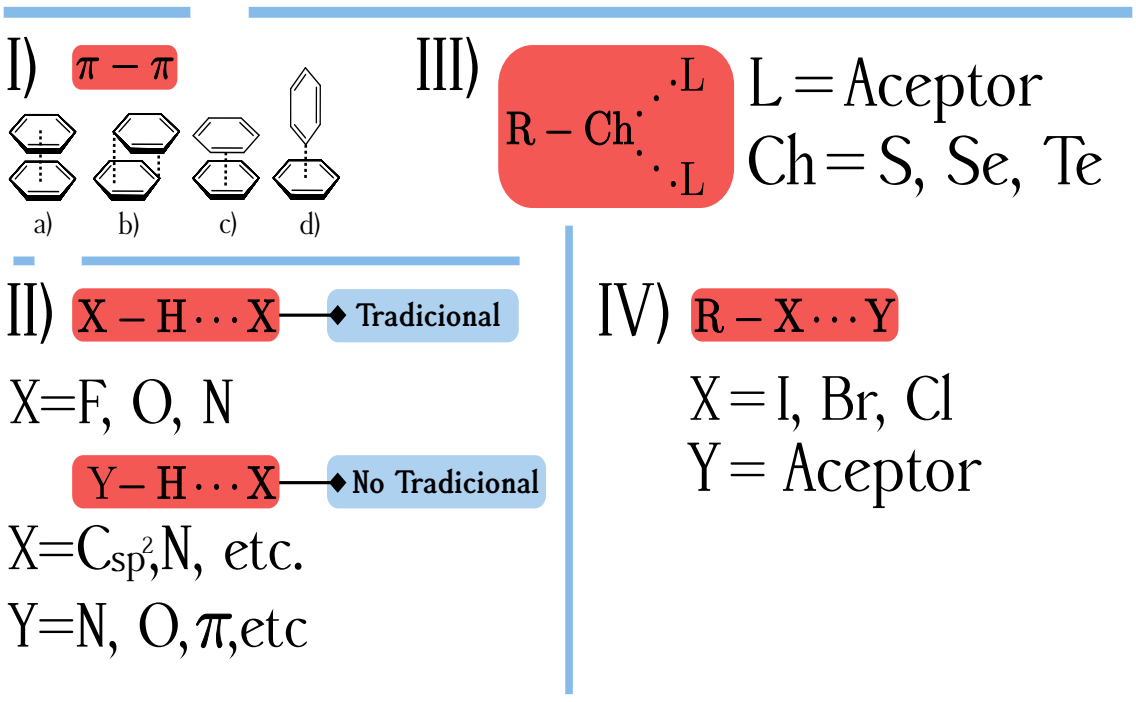


Figura 1.3: Representación de la distribución de carga del benceno

El enlace de hidrógeno no tradicional se compone por arreglos: $O\cdots H-C_{sp^2}$, $N\cdots H-C_{sp^2}$, $C-H\cdots\pi$, $C-F\cdots H-O$ y $C-F\cdots H-N$. En estudios con el naftaleno y el PBI, estas interacciones son capaces de asistir en la deslocalización de electrones π, en la planaridad del sistema y en la optimización de la transferencia de carga intramolecular [106].

La incorporación de halógenos (X) o calcógenos (Ch) en las periferias moleculares induce a la formación de un σ-hole: una región de potencial electrostático positivo localizada en la prolongación del enlace covalente. Esta deficiencia electrónica permite la formación de interacciones altamente direccionales que dictan el autoensamblaje molecular [104]. El enlace de halógeno actúa como un anclaje molecular hidrofóbico que restringe eficazmente los grados de libertad rotacionales del sistema. Desde una perspectiva fotofísica, esta rigidez estructural es fundamental, ya que suprime las rutas de recombinación no radiativa al limitar los modos vibracionales que disipan la energía. En consecuencia, se observa una prolongación en los tiempos de vida del estado excitado. Además, la presencia de átomos pesados y la formación de estas interacciones pueden potenciar el acoplamiento espín-órbita [107].

En semiconductores que integran unidades de tiofeno, tiazol o EDOT, la formación de enlaces de calcógeno, específicamente contactos de tipo $S\cdots N$, establecen ”anillos virtuales” de 5 o 6 miembros que bloquean la molécula en conformaciones energéticamente favorables. Dicho control conformacional no solo garantiza la planaridad del esqueleto π-conjugado, sino que asegura una configuración electrónica óptima para un transporte de carga superior a través de la red cristalina [104]. Aunado a lo anterior, de las siguientes seis posibles interacciones ($S\cdots N, S\cdots O, S\cdots F, O\cdots N, O\cdots F, N\cdots F$) el tipo $S\cdots N$ mejora de manera significativa el transporte de carga y reduce el E_g [108]. En contraparte, se ha demostrado que la interacción $S\cdots O$ es por mucho la interacción más común [104].

En sistemas derivados de la familia Y-Series, la interacción intramolecular $S\cdots N$ en las fracciones de benzo[2,1,3]tiadiazol actúa como un regulador geométrico que favorece un empaquetamiento del tipo *face-to-face*. Esta organización espacial minimiza la formación de niveles trampa derivados del desorden estructural [109]. En última instancia, la sinergia de estas interacciones no covalentes permite reducir las pérdidas de energía y maximizar la eficiencia cuántica externa (EQE), consolidando a las NCIs como herramientas de diseño indispensables para el desarrollo de celdas solares orgánicas de alto desempeño.

1.2. Descripción de Complejos del Sistema BTP-4F-XXXX

En función de las interacciones no covalentes que hay presentes en sistemas aromáticos, es posible predecir (al menos de manera cualitativa), diversas geometrías entre dímeros donador-aceptor del sistema en estudio. En esta sección se abordará un conjunto de arreglos propuestos entre el sistema de isómeros BTP-4F-T2C8, BTP-4F-T2EH y BTP-4F-T3EH y el donador denotado como D18-Cl. Para simplificar la geometría de estos dímeros se ha optado por representarlos con recuadros sencillos, donde la coloración azul delimita a la fracción que tanto el donador como el aceptor comparten: un núcleo de benzotiadiazol; veáse la Figura 10.4.

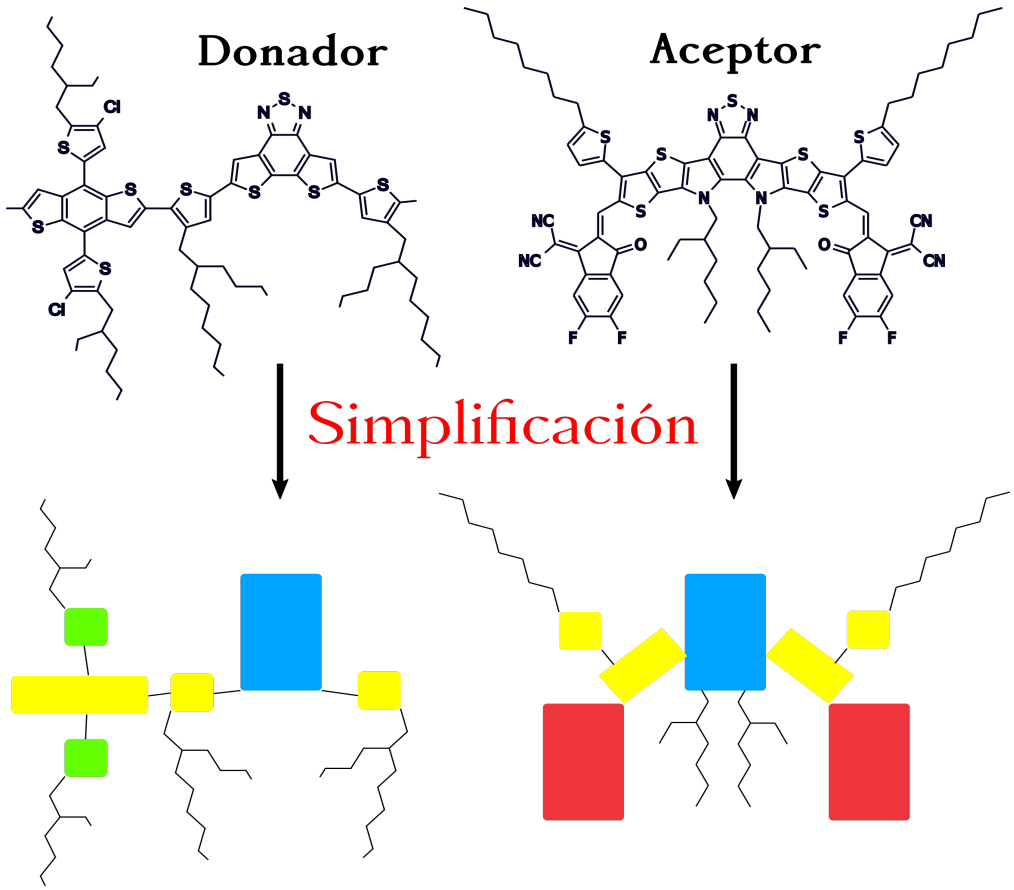


Figura 1.4: Simplificación de los monómeros aceptor y donador

Dado que tanto el donador D18-Cl como los aceptores isómericos están constituidos por esqueletos conjugados ricos en unidades de tiofeno y heteroátomos de nitrógeno, se favorece la formación de interacciones de calcógeno de tipo S ⋯ N. Aunado a esto, el grupo ciano en la unidad terminal INIC del aceptor actúa como un potente aceptor de puentes de hidrógeno no tradicionales con las cadenas laterales del D18-Cl. Estas fuerzas sinérgicas son determinantes para estabilizar geometrías de apilamiento π específicas, las cuales se han propuesto en cuatro arreglos fundamentales ilustrados en la Figura 10.5.

Los dímeros con un arreglo PFF y AFF han sido denotados en función de la orientación relativa de los anillos de benzotiadiazol de ambas moléculas. En el complejo PFF, ambos anillos están en una disposición paralela desplazada. Mientras que en el arreglo AFF este par de benzotiadiazoles apuntan de forma contraria uno respecto al otro. Por otra parte, los dímeros T y L han sido construidos con base a la posición de apilamiento de la unidad terminal del aceptor con respecto al anillo de benzotiadiazol en el complejo T y con respecto al núcleo secundario compuesto por el benzo[1,2-b:4,5-b']ditiofeno o BDT en el arreglo L.

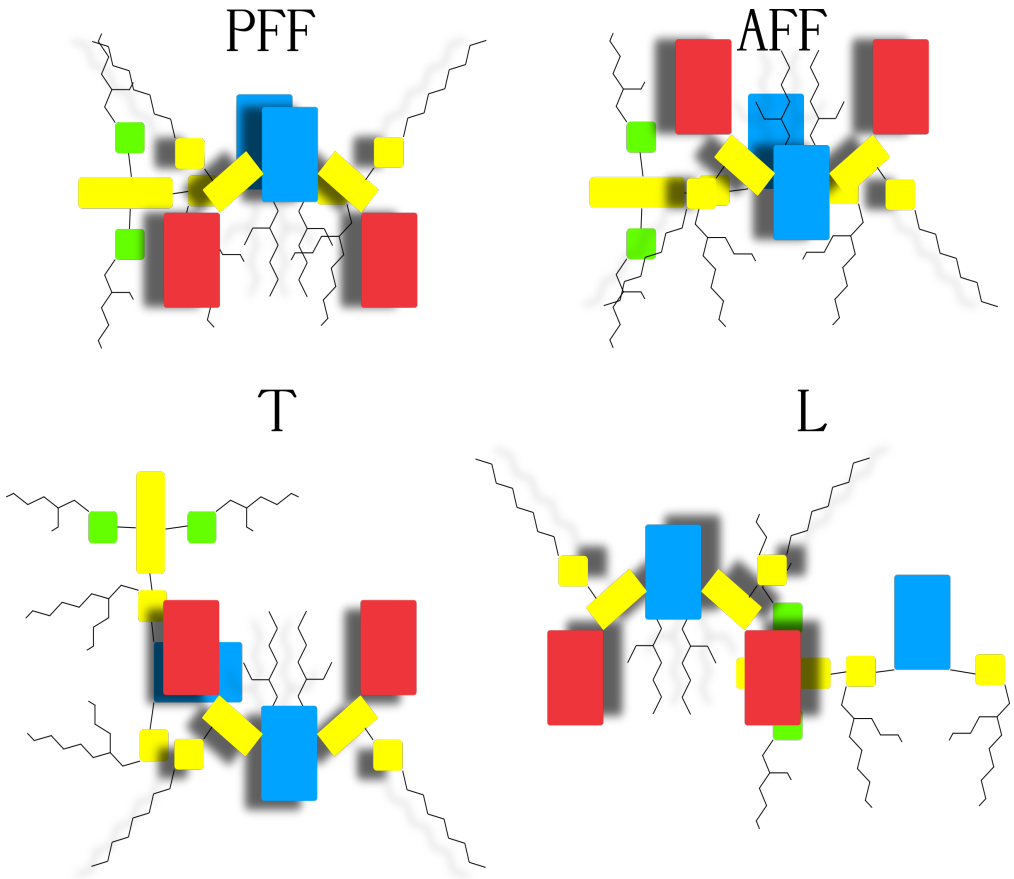


Figura 1.5: Propuesta de dímeros donador-aceptor

Bibliografía

[1] National Renewable Energy Laboratory (NREL), "Best research-cell efficiency chart." https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency, 2025. Accedido el: 18 de agosto del 2025.

[2] R. Ma, Z. Luo, Y. Zhang, L. Zhan, T. Jia, P. Cheng, C. Yan, Q. Fan, S. Liu, L. Ye, *et al.*, "Organic solar cells: beyond 20 %," *Science China Materials*, pp. 1–13, 2025.

[3] C. W. Tang, "Two-layer organic photovoltaic cell," *Applied physics letters*, vol. 48, no. 2, pp. 183–185, 1986.

[4] G. Yu, J. Gao, J. C. Hummelen, F. Wudl, and A. J. Heeger, "Polymer photovoltaic cells: enhanced efficiencies via a network of internal donor-acceptor heterojunctions," *Science*, vol. 270, no. 5243, pp. 1789–1791, 1995.

[5] C.-Z. Li, H.-L. Yip, and A. K.-Y. Jen, "Functional fullerenes for organic photovoltaics," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 22, no. 10, pp. 4161–4177, 2012.

[6] Y. Liang, Z. Xu, J. Xia, S.-T. Tsai, Y. Wu, G. Li, C. Ray, L. Yu, *et al.*, "For the bright future-bulk heterojunction polymer solar cells with power conversion efficiency of 7.4 %," *Advanced materials*, vol. 22, no. 20, p. E135, 2010.

[7] Y. Liu, J. Zhao, Z. Li, C. Mu, W. Ma, H. Hu, K. Jiang, H. Lin, H. Ade, and H. Yan, "Aggregation and morphology control enables multiple cases of high-efficiency polymer solar cells," *Nature communications*, vol. 5, no. 1, p. 5293, 2014.

[8] A. Armin, W. Li, O. J. Sandberg, Z. Xiao, L. Ding, J. Nelson, D. Neher, K. Vandewal, S. Shoaee, T. Wang, *et al.*, "A history and perspective of non-fullerene electron acceptors for organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 11, no. 15, p. 2003570, 2021.

[9] J. Zhang, H. S. Tan, X. Guo, A. Facchetti, and H. Yan, "Material insights and challenges for non-fullerene organic solar cells based on small molecular acceptors," *Nature Energy*, vol. 3, no. 9, pp. 720–731, 2018.

[10] J. Li, F. Dierschke, J. Wu, A. C. Grimsdale, and K. Müllen, "Poly (2, 7-carbazole) and perylene tetracarboxydiimide: a promising donor/acceptor pair for polymer solar cells," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 16, no. 1, pp. 96–100, 2006.

[11] H. Gommans, T. Aernouts, B. Verreet, P. Heremans, A. Medina, C. G. Claessens, and T. Torres, "Perfluorinated subphthalocyanine as a new acceptor material in a small-molecule bilayer organic solar cell," *Advanced functional materials*, vol. 19, no. 21, pp. 3435–3439, 2009.

[12] G. Sharma, P. Suresh, J. A. Mikroyannidis, and M. M. Stylianakis, "Efficient bulk heterojunction devices based on phenylenevinylene small molecule and perylene–pyrene bisimide," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 20, no. 3, pp. 561–567, 2010.

[13] P. Sullivan, A. Duraud, l. Hancox, N. Beaumont, G. Mirri, J. H. Tucker, R. A. Hatton, M. Shipman, and T. S. Jones, "Halogenated boron subphthalocyanines as light harvesting electron acceptors in organic photovoltaics," *Advanced Energy Materials*, vol. 1, no. 3, pp. 352–355, 2011.

[14] Q. Yan, Y. Zhou, Y.-Q. Zheng, J. Pei, and D. Zhao, "Towards rational design of organic electron acceptors for photovoltaics: a study based on perylenediimide derivatives," *Chemical Science*, vol. 4, no. 12, pp. 4389–4394, 2013.

[15] G. Zhang, J. Zhao, P. C. Chow, K. Jiang, J. Zhang, Z. Zhu, J. Zhang, F. Huang, and H. Yan, "Nonfullerene acceptor molecules for bulk heterojunction organic solar cells," *Chemical reviews*, vol. 118, no. 7, pp. 3447–3507, 2018.

[16] J. Liu, S. Chen, D. Qian, B. Gautam, G. Yang, J. Zhao, J. Bergqvist, F. Zhang, W. Ma, H. Ade, *et al.*, "Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force," *Nature Energy*, vol. 1, no. 7, pp. 1–7, 2016.

[17] Y. Duan, X. Xu, H. Yan, W. Wu, Z. Li, and Q. Peng, "Pronounced effects of a triazine core on photovoltaic performance-efficient organic solar cells enabled by a pdi trimer-based small molecular acceptor.," *Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.)*, vol. 29, no. 7, 2016.

[18] J. Zhang, Y. Li, J. Huang, H. Hu, G. Zhang, T. Ma, P. C. Chow, H. Ade, D. Pan, and H. Yan, "Ring-fusion of perylene diimide acceptor enabling efficient nonfullerene organic solar cells with a small voltage loss," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 139, no. 45, pp. 16092–16095, 2017.

[19] Y. Lin, J. Wang, Z.-G. Zhang, H. Bai, Y. Li, D. Zhu, and X. Zhan, "An electron acceptor challenging fullerenes for efficient polymer solar cells," *Advanced materials*, vol. 27, no. 7, pp. 1170–1174, 2015.

[20] Y. Lin, F. Zhao, Y. Wu, K. Chen, Y. Xia, G. Li, S. Prasad, J. Zhu, L. Huo, H. Bin, *et al.*, "Mapping polymer donors toward high-efficiency fullerene free organic solar cells.," *Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.)*, vol. 29, no. 3, 2016.

[21] S. Holliday, R. S. Ashraf, A. Wadsworth, D. Baran, S. A. Yousaf, C. B. Nielsen, C.-H. Tan, S. D. Dimitrov, Z. Shang, N. Gasparini, *et al.*, "High-efficiency and air-stable p3ht-based polymer solar cells with a new non-fullerene acceptor," *Nature communications*, vol. 7, no. 1, p. 11585, 2016.

[22] Y. Zhang, H. Xia, J. Yu, Y. Yang, and G. Li, "Materials and device engineering perspective: Recent advances in organic photovoltaics," *Advanced Materials*, p. 2504063, 2025.

[23] J. Hou, O. Inganäs, R. H. Friend, and F. Gao, "Organic solar cells based on non-fullerene acceptors," *Nature materials*, vol. 17, no. 2, pp. 119–128, 2018.

[24] Y. Lin, F. Zhao, Q. He, L. Huo, Y. Wu, T. C. Parker, W. Ma, Y. Sun, C. Wang, D. Zhu, *et al.*, "High-performance electron acceptor with thienyl side chains for organic photovoltaics," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 138, no. 14, pp. 4955–4961, 2016.

[25] Y. Yang, Z.-G. Zhang, H. Bin, S. Chen, L. Gao, L. Xue, C. Yang, and Y. Li, "Side-chain isomerization on an n-type organic semiconductor itic acceptor makes 11.77 % high efficiency polymer solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 138, no. 45, pp. 15011–15018, 2016.

[26] W. Zhao, S. Li, H. Yao, S. Zhang, Y. Zhang, B. Yang, and J. Hou, "Molecular optimization enables over 13 % efficiency in organic solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 139, no. 21, pp. 7148–7151, 2017.

[27] J. Yuan and Y. Zou, "The history and development of y6," *Organic Electronics*, vol. 102, p. 106436, 2022.

[28] S. Song, Y. Jin, S. H. Kim, J. Moon, K. Kim, J. Y. Kim, S. H. Park, K. Lee, and H. Suh, "Stabilized polymers with novel indenoindene backbone against photodegradation for leds and solar cells," *Macromolecules*, vol. 41, no. 20, pp. 7296–7305, 2008.

[29] L. Feng, J. Yuan, Z. Zhang, H. Peng, Z.-G. Zhang, S. Xu, Y. Liu, Y. Li, and Y. Zou, "Thieno [3, 2-b] pyrrolo-fused pentacyclic benzotriazole-based acceptor for efficient organic photovoltaics," *ACS applied materials & interfaces*, vol. 9, no. 37, pp. 31985–31992, 2017.

[30] R. Wang, J. Yuan, R. Wang, G. Han, T. Huang, W. Huang, J. Xue, H.-C. Wang, C. Zhang, C. Zhu, *et al.*, "Rational tuning of molecular interaction and energy level alignment enables high-performance organic photovoltaics," *Advanced Materials*, vol. 31, no. 43, p. 1904215, 2019.

[31] J. Yuan, Y. Zhang, L. Zhou, G. Zhang, H.-L. Yip, T.-K. Lau, X. Lu, C. Zhu, H. Peng, P. A. Johnson, *et al.*, "Single-junction organic solar cell with over 15 % efficiency using fused-ring acceptor with electron-deficient core," *Joule*, vol. 3, no. 4, pp. 1140–1151, 2019.

[32] K. Jiang, Q. Wei, J. Y. L. Lai, Z. Peng, H. K. Kim, J. Yuan, L. Ye, H. Ade, Y. Zou, and H. Yan, "Alkyl chain tuning of small molecule acceptors for efficient organic solar cells," *Joule*, vol. 3, no. 12, pp. 3020–3033, 2019.

[33] S. Shi, S. Zhang, Z. Xue, X. Yao, G. Zhang, J. Gao, Y. Li, X. Tu, S. Zhang, C. Zhang, *et al.*, "Near-infrared acceptors with imide-containing end groups for organic solar cells," *ACS Applied Materials & Interfaces*, vol. 15, no. 9, pp. 12119–12126, 2023.

[34] Z. Li, X. Li, J. Xue, J. Zhang, C. Zhu, J. Li, W. Ma, L. Meng, and Y. Li, "A-da′ da type acceptor with a benzoselenadiazole a′-unit enables efficient organic solar cells," *ACS Energy Letters*, vol. 8, no. 6, pp. 2488–2495, 2023.

[35] Y. Ding, S. Xiong, M. Li, M. Pu, Y. Zhu, X. Lai, Y. Wang, D. Qiu, H. Lai, and F. He, "Highly-efficient 2d nonfullerene acceptors enabled by subtle molecular tailoring engineering," *Small*, vol. 20, no. 21, p. 2309169, 2024.

[36] C. Li, J. Song, H. Lai, H. Zhang, R. Zhou, J. Xu, H. Huang, L. Liu, J. Gao, Y. Li, *et al.*, "Non-fullerene acceptors with high crystallinity and photoluminescence quantum yield enable> 20 % efficiency organic solar cells," *Nature Materials*, vol. 24, no. 3, pp. 433–443, 2025.

[37] Y. Jiang, K. Liu, F. Liu, G. Ran, M. Wang, T. Zhang, R. Xu, H. Liu, W. Zhang, Z. Wei, *et al.*, "20.6 % efficiency organic solar cells enabled by incorporating a lower bandgap guest nonfullerene acceptor without open-circuit voltage loss," *Advanced Materials*, vol. 37, no. 17, p. 2500282, 2025.

[38] J. Wang, P. Xue, Y. Jiang, Y. Huo, and X. Zhan, "The principles, design and applications of fused-ring electron acceptors," *Nature Reviews Chemistry*, vol. 6, no. 9, pp. 614–634, 2022.

[39] C. Li, J. Zhou, J. Song, J. Xu, H. Zhang, X. Zhang, J. Guo, L. Zhu, D. Wei, G. Han, *et al.*, "Non-fullerene acceptors with branched side chains and improved molecular packing to exceed 18 % efficiency in organic solar cells," *Nature Energy*, vol. 6, no. 6, pp. 605–613, 2021.

[40] A. Shang, S. Luo, J. Zhang, H. Zhao, X. Xia, M. Pan, C. Li, Y. Chen, J. Yi, X. Lu, *et al.*, "Over 18 % binary organic solar cells enabled by isomerization of non-fullerene acceptors with alkylthiophene side chains," *Science China Chemistry*, vol. 65, no. 9, pp. 1758–1766, 2022.

[41] G. Han, Y. Guo, X. Song, Y. Wang, and Y. Yi, "Terminal π–π stacking determines three-dimensional molecular packing and isotropic charge transport in an a–π–a electron acceptor for non-fullerene organic solar cells," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 5, no. 20, pp. 4852–4857, 2017.

[42] L. Tian, C. Liu, and F. Huang, "Recent progress in side chain engineering of y-series non-fullerene molecule and polymer acceptors," *Science China Chemistry*, vol. 67, no. 3, pp. 788–805, 2024.

[43] S. Feng, C. Zhang, Y. Liu, Z. Bi, Z. Zhang, X. Xu, W. Ma, and Z. Bo, "Fused-ring acceptors with asymmetric side chains for high-performance thick-film organic solar cells," *Advanced Materials*, vol. 29, no. 42, p. 1703527, 2017.

[44] Z. Luo, R. Sun, C. Zhong, T. Liu, G. Zhang, Y. Zou, X. Jiao, J. Min, and C. Yang, "Altering alkyl-chains branching positions for boosting the performance of small-molecule acceptors for highly efficient nonfullerene organic solar cells," *Science China Chemistry*, vol. 63, no. 3, pp. 361–369, 2020.

[45] D. Mo, H. Chen, J. Zhou, N. Tang, L. Han, Y. Zhu, P. Chao, H. Lai, Z. Xie, and F. He, "Alkyl chain engineering of chlorinated acceptors for elevated solar conversion," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 18, pp. 8903–8912, 2020.

[46] C. Kim, S. Chen, J. S. Park, G.-U. Kim, H. Kang, S. Lee, T. N.-L. Phan, S.-K. Kwon, Y.-H. Kim, and B. J. Kim, "Green solvent-processed, high-performance organic solar cells achieved by outer side-chain selection of selenophene-incorporated y-series acceptors," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 9, no. 43, pp. 24622–24630, 2021.

[47] C. Zhang, J. Yuan, K. L. Chiu, H. Yin, W. Liu, G. Zheng, J. K. W. Ho, S. Huang, G. Yu, F. Gao, *et al.*, "A disorder-free conformation boosts phonon and charge transfer in an electron-deficient-core-based non-fullerene acceptor," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 17, pp. 8566–8574, 2020.

[48] J. Cai, Y. Fu, C. Guo, D. Li, L. Wang, C. Chen, D. Liu, W. Li, and T. Wang, "Realizing compact three-dimensional charge transport networks of asymmetric electron acceptors for efficient organic solar cells," *Science China Chemistry*, vol. 66, no. 2, pp. 508–517, 2023.

[49] J. Zhang, F. Bai, I. Angunawela, X. Xu, S. Luo, C. Li, G. Chai, H. Yu, Y. Chen, H. Hu, *et al.*, "Alkyl-chain branching of non-fullerene acceptors flanking conjugated side groups toward highly efficient organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 11, no. 47, p. 2102596, 2021.

[50] Y. Cui, H. Yao, J. Zhang, K. Xian, T. Zhang, L. Hong, Y. Wang, Y. Xu, K. Ma, C. An, *et al.*, "Single-junction organic photovoltaic cells with approaching 18 % efficiency," *Advanced Materials*, vol. 32, no. 19, p. 1908205, 2020.

[51] G. Chai, Y. Chang, Z. Peng, Y. Jia, X. Zou, D. Yu, H. Yu, Y. Chen, P. C. Chow, K. S. Wong, *et al.*, "Enhanced hindrance from phenyl outer side chains on nonfullerene acceptor enables unprecedented simultaneous enhancement in organic solar cell performances with 16.7 % efficiency," *Nano Energy*, vol. 76, p. 105087, 2020.

[52] A. Mishra, S. Mahalik, and A. Mishra, "Influence of alkyl chain length on solar cell performance of molecular organic semiconductors: a review," *Chemical Communications*, 2025.

[53] S. M. Menke, N. A. Ran, G. C. Bazan, and R. H. Friend, "Understanding energy loss in organic solar cells: toward a new efficiency regime," *Joule*, vol. 2, no. 1, pp. 25–35, 2018.

[54] U. Rau, U. W. Paetzold, and T. Kirchartz, "Thermodynamics of light management in photovoltaic devices," *Physical Review B*, vol. 90, no. 3, p. 035211, 2014.

[55] T. M. Burke, S. Sweetnam, K. Vandewal, and M. D. McGehee, "Beyond langevin recombination: How equilibrium between free carriers and charge transfer states determines the open-circuit voltage of organic solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 5, no. 11, p. 1500123, 2015.

[56] J. Wang, Y. Xie, K. Chen, H. Wu, J. M. Hodgkiss, and X. Zhan, "Physical insights into non-fullerene organic photovoltaics," *Nature Reviews Physics*, vol. 6, no. 6, pp. 365–381, 2024.

[57] T. Umeyama and H. Imahori, "Isomer effects of fullerene derivatives on organic photovoltaics and perovskite solar cells," *Accounts of chemical research*, vol. 52, no. 8, pp. 2046–2055, 2019.

[58] X. Shen, X. Lai, H. Lai, T. Zhao, Y. Zhu, M. Pu, H. Wang, P. Tan, and F. He, "Isomerism strategy to optimize aggregation and morphology for superior polymer solar cells," *Macromolecules*, vol. 55, no. 15, pp. 6384–6393, 2022.

[59] Z. Jia, Q. Ma, L. Meng, J. Zhang, S. Qin, Z. Chen, X. Li, J. Zhang, J. Li, Z. Zhang, *et al.*, "Medium bandgap small molecule acceptors with isomer-free chlorinated end groups enabling high-performance tandem organic solar cells," *Advanced Functional Materials*, vol. 32, no. 43, p. 2204720, 2022.

[60] H. Wang, H. Chen, W. Xie, H. Lai, T. Zhao, Y. Zhu, L. Chen, C. Ke, N. Zheng, and F. He, "Configurational isomers induced significant difference in all-polymer solar cells," *Advanced Functional Materials*, vol. 31, no. 26, p. 2100877, 2021.

[61] R. An, M. Cao, X. Wu, H. Tong, and L. Wang, "Low bandgap fused-ring electron acceptors based on π-expended asymmetric benzotrithiophene core: Regulating aggregation and photovoltaic performance by side chain isomerization," *Dyes and Pigments*, vol. 222, p. 111864, 2024.

[62] H. Fan, X. Jiang, Y. Ge, H. Yang, J. Feng, Y. Wu, and C. Cui, "Isomeric alkylthiophene side-chain engineering of a small-molecule acceptor for efficient organic solar cells," *ACS Applied Energy Materials*, vol. 8, no. 8, pp. 5360–5369, 2025.

[63] Y.-N. Chen, M. Li, Y. Wang, J. Wang, M. Zhang, Y. Zhou, J. Yang, Y. Liu, F. Liu, Z. Tang, *et al.*, "A fully non-fused ring acceptor with planar backbone and near-ir absorption for high performance polymer solar cells," *Angewandte Chemie*, vol. 132, no. 50, pp. 22903–22909, 2020.

[64] X. Zhang, H. Wang, D. Li, M. Chen, Y. Mao, B. Du, Y. Zhuang, W. Tan, W. Huang, Y. Zhao, *et al.*, "Modulation of j-aggregation of nonfullerene acceptors toward near-infrared absorption and enhanced efficiency," *Macromolecules*, vol. 53, no. 10, pp. 3747–3755, 2020.

[65] S. Li, L. Zhan, F. Liu, J. Ren, M. Shi, C.-Z. Li, T. P. Russell, and H. Chen, "An unfused-core-based nonfullerene acceptor enables high-efficiency organic solar cells with excellent morphological stability at high temperatures," *Advanced Materials*, vol. 30, no. 6, p. 1705208, 2018.

[66] D. Mo, H. Chen, J. Zhou, L. Han, Y. Zhu, P. Chao, N. Zheng, Z. Xie, and F. He, "Isomeric effects of chlorinated end groups on efficient solar conversion," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 45, pp. 23955–23964, 2020.

[67] X. Zhao, Q. An, H. Zhang, C. Yang, A. Mahmood, M. Jiang, M. H. Jee, B. Fu, S. Tian, H. Y. Woo, *et al.*, "Double asymmetric core optimizes crystal packing to enable selenophene-based acceptor with over 18 % efficiency in binary organic solar cells," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 62, no. 10, p. e202216340, 2023.

[68] H. Ran, B. Zhou, L. Tang, K. Wang, J. Yao, B. Xiao, Y. Xu, Q. Guo, and E. Zhou, "19.1 % efficiency pm6: Y6 based ternary organic solar cells enabled by isomerization engineering of a2-a1-d-a1-a2 type guest molecules," *Journal of Energy Chemistry*, 2025.

[69] Z. Chen, J. Zhu, D. Yang, W. Song, J. Shi, J. Ge, Y. Guo, X. Tong, F. Chen, and Z. Ge, "Isomerization strategy on a non-fullerene guest acceptor for stable organic solar cells with over 19 % efficiency," *Energy & Environmental Science*, vol. 16, no. 7, pp. 3119–3127, 2023.

[70] C. B. N. J. Pablo, "Efectos del side-chain sobre la estructura electrónica de un sistema de isómeros orgánicos btp-4f-t2c8, btp-4f-t2eh y btp-4f-t3eh y su relación con la eficiencia fotovoltaica.," tesis de maestría, Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, México, 2025. Idioma: Español.

[71] X. Xie, Z. Chen, and S. Zheng, "Theoretical exploration of the effects of conjugated side chains on the photoelectric properties of y6-based nonfullerene acceptors," *The Journal of Physical Chemistry A*, vol. 129, no. 12, pp. 2866–2875, 2025.

[72] Y. Wang, R. Zhou, Z. Zheng, Q. Kang, X. Chen, and H. Yan, "Impact of the torsion angle in y6-backbone acceptors on the open-circuit voltage in organic solar cells," *The Journal of Physical Chemistry Letters*, vol. 16, no. 12, pp. 3157–3164, 2025.

[73] W. Gao, L. Li, R. Ma, H. Liu, N. Ma, X. Zhao, Y. Ren, G. Li, and Z. Wei, "Steric hindrance effects from external alkyl chains of small molecule acceptors on photovoltaic performance of organic solar cells," *Chinese Journal of Chemistry*, 2025.

[74] W. Kohn and L. J. Sham, "Self-consistent equations including exchange and correlation effects," *Physical review*, vol. 140, no. 4A, p. A1133, 1965.

[75] M. Frisch, "Gaussian 16/gaussian," 2016.

[76] M. J. Abraham, T. Murtola, R. Schulz, S. Páll, J. C. Smith, B. Hess, and E. Lindahl, "Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers," *SoftwareX*, vol. 1–2, pp. 19–25, 2015.

[77] T. Lu, "Sobtop, version 1.0." http://sobereva.com/soft/Sobtop. Accecido el 1 de Octubre del 2025.

[78] J. Heyd and G. E. Scuseria, "Efficient hybrid density functional calculations in solids: Assessment of the heyd–scuseria–ernzerhof screened coulomb hybrid functional," *The Journal of chemical physics*, vol. 121, no. 3, pp. 1187–1192, 2004.

[79] M. Cossi, V. Barone, R. Cammi, and J. Tomasi, "Ab initio study of solvated molecules: a new implementation of the polarizable continuum model," *Chemical Physics Letters*, vol. 255, no. 4-6, pp. 327–335, 1996.

[80] N. CHICO-BELTRÁN, J. RODRÍGUEZ-ZAVALA, Z. CISNEROS-GARCÍA, and A. ROMO-GUTIÉRREZ, "Study of the frontier molecular orbitals of an acceptor molecule system: Btp-4f-t2c8, btp-4f-t2eh, and btp-4f-t3eh," *JOURNAL OF BIOENGINEERING*, vol. 8, no. 2, pp. 35–44, 2024.

[81] A. Romo-Gutiérrez, Z. Cisneros-García, and J. Rodríguez-Zavala, "Improvement of photovoltaic-related parameters through bromination and the role of chlorine, bromine, iodine, and dehalogenation in the fluorinated y6 small molecule," *Molecular physics*, vol. 120, no. 23, p. e2135466, 2022.

[82] N. Makri and W. H. Miller, "Time-dependent self-consistent field (tdscf) approximation for a reaction coordinate coupled to a harmonic bath: Single and multiple configuration treatments," *The Journal of chemical physics*, vol. 87, no. 10, pp. 5781–5787, 1987.

[83] T. Lu, "A comprehensive electron wavefunction analysis toolbox for chemists, multiwfn," *The Journal of chemical physics*, vol. 161, no. 8, 2024.

[84] D. E. Kiven, F. K. Bine, N. K. Nkungli, A. D. T. Fouegue, S. N. Tasheh, and J. N. Ghogomu, "Enhancing the charge transport and luminescence properties of ethyl 4-[(e)-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl) methyleneamino] benzoate through complexation: a dft and td-dft study," *RSC advances*, vol. 14, no. 26, pp. 18646–18662, 2024.

[85] M. C. Scharber and N. S. Sariciftci, "Efficiency of bulk-heterojunction organic solar cells," *Progress in polymer science*, vol. 38, no. 12, pp. 1929–1940, 2013.

[86] J.-L. Bredas, "Mind the gap!," *Materials Horizons*, vol. 1, no. 1, pp. 17–19, 2014.

[87] B. Juan, "Optical transitions in organic and inorganic semiconductors," in *The Physics of Solar Cells Perovskites, Organics, and Photovoltaic Fundamentals*, pp. 43–67, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018.

[88] U. Mubashar, A. Farhat, R. A. Khera, N. Iqbal, R. Saleem, and J. Iqbal, "Designing and theoretical study of fluorinated small molecule donor materials for organic solar cells," *Journal of Molecular Modeling*, vol. 27, no. 7, p. 216, 2021.

[89] J. Liu, Z. Li, J. Wang, X. Zhang, X. Zhan, and G. Lu, "Charge separation boosts exciton diffusion in fused ring electron acceptors," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 8, no. 44, pp. 23304–23312, 2020.

[90] T. Dai, Y. Meng, Z. Wang, J. Lu, Z. Zheng, M. Du, Q. Guo, and E. Zhou, "Modulation of molecular quadrupole moments by phenyl side-chain fluorination for high-voltage and high-performance organic solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 147, no. 5, pp. 4631–4642, 2025.

[91] Z. Zhang, Z. Ding, C. Sun, X. Guo, C. Yang, Y. Wang, M. Hu, T. Yang, X. Liu, and J. Li, "The correlation of alkyl chain modulation and the efficiency of y-series non-fullerene acceptor: A dft approach," *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, vol. 458, p. 115926, 2025.

[92] K. Basuroy, J. d. J. Velazquez-Garcia, D. Storozhuk, R. Henning, D. J. Gosztola, S. Thekku Veedu, and S. Techert, "Axial vs equatorial: Capturing the intramolecular charge transfer state geometry in conformational polymorphic crystals of a donor–bridge–acceptor dyad in nanosecond-time-scale," *The Journal of Chemical Physics*, vol. 158, no. 5, 2023.

[93] H. Nalçakan, G. Kurtay, K. Sarıkavak, N. Şen, and F. Sevin, "Computational insights into bis-n, n-dimethylaniline based d-π-a photosensitizers bearing divergent-type of π-linkers for dsscs," *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, vol. 122, p. 108485, 2023.

[94] A. Zahoor, S. Sadiq, R. A. Khera, M. Essid, Z. Aloui, N. S. Alatawi, M. A. Ibrahim, T. H. Hasanin, and M. Waqas, "A dft study for improving the photovoltaic performance of organic solar cells by designing symmetric non-fullerene acceptors by quantum chemical modification on pre-existed lc81 molecule," *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, vol. 125, p. 108613, 2023.

[95] R. Saleem, A. Farhat, R. A. Khera, P. Langer, and J. Iqbal, "Designing of small molecule non-fullerene acceptors with cyanobenzene core for photovoltaic application," *Computational and Theoretical Chemistry*, vol. 1197, p. 113154, 2021.

[96] R. C. Kilbride, E. L. Spooner, and A. J. Parnell, "Organic photovoltaics: 30 years of the bulk heterojunction," *Polymer International*, 2026.

[97] N. R. Kestner and J. E. Combariza, "Basis set superposition errors: Theory and practice," *ReViews in computational chemistry*, pp. 99–132, 1999.

[98] Q. Xiao, M. S. Levine, and B. L. Iverson, "Rethinking the terms "π-stacking" and "π–π stacking" again: A proposal to clarify the language of aromatic interactions," *Journal of the American Chemical Society*, 2026.

[99] C. A. Hunter and J. K. Sanders, "The nature of. pi.-. pi. interactions," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 112, no. 14, pp. 5525–5534, 1990.

[100] W. Brütting and C. Adachi, "Electronic structure of interfaces with conjugated organic materials," in *Physics of Organic Semiconductors*, pp. 35–63, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany: Taylor & Francis, 2017.

[101] N. A. S. Dias, "$\pi\cdots\pi$ interactions in aromatic systems: effect of distance and molecular size," Master's thesis, Universidade do Porto (Portugal), 2024.

[102] T. F. Headen, C. A. Howard, N. T. Skipper, M. A. Wilkinson, D. T. Bowron, and A. K. Soper, "Structure of π- π interactions in aromatic liquids," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 132, no. 16, pp. 5735–5742, 2010.

[103] S. E. Wheeler and K. N. Houk, "Origin of substituent effects in edge-to-face aryl–aryl interactions," *Molecular physics*, vol. 107, no. 8-12, pp. 749–760, 2009.

[104] A. Haque, K. M. Alenezi, M. S. Khan, W.-Y. Wong, and P. R. Raithby, "Non-covalent interactions (ncis) in π-conjugated functional materials: advances and perspectives," *Chemical Society Reviews*, vol. 52, no. 2, pp. 454–472, 2023.

[105] D. Herschlag and M. M. Pinney, "Hydrogen bonds: simple after all?," *Biochemistry*, vol. 57, no. 24, pp. 3338–3352, 2018.

[106] C. Shang, G. Wang, K. Liu, Q. Jiang, F. Liu, P.-T. Chou, and Y. Fang, "Perylene bisimide and naphthyl-based molecular dyads: Hydrogen bonds driving co-planarization and anomalous temperature-response fluorescence," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 59, no. 22, pp. 8579–8585, 2020.

[107] Z. Yang, C. Xu, W. Li, Z. Mao, X. Ge, Q. Huang, H. Deng, J. Zhao, F. L. Gu, Y. Zhang, *et al.*, "Boosting the quantum efficiency of ultralong organic phosphorescence up to 52 % via intramolecular halogen bonding," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 59, no. 40, pp. 17451–17455, 2020.

[108] B. Liu, D. Rocca, H. Yan, and D. Pan, "Beyond conformational control: effects of noncovalent interactions on molecular electronic properties of conjugated polymers," *Jacs Au*, vol. 1, no. 12, pp. 2182–2187, 2021.

[109] F. Lin, K. Jiang, W. Kaminsky, Z. Zhu, and A. K.-Y. Jen, "A non-fullerene acceptor with enhanced intermolecular π-core interaction for high-performance organic solar cells," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 142, no. 36, pp. 15246–15251, 2020.